專題報告

室內無人機自主導航之感知定位子系統

純視覺里程計與 Bundle Adjustment 軌跡估計與驗證

系所 / 組員：【請填寫】　指導老師：【請填寫】

中華民國 115 年（2026 年）

報告大綱

- 研究背景與轉折 · 問題本質
- 研究範圍界定與系統架構
- 核心技術方法：增量式 PnP 前端 · Bundle Adjustment · 七道驗證閘門
- 實驗結果：合成資料驗證 · 真機資料驗證 · 誠實落差分析
- 延伸模組：ArUco Marker 絕對定位
- 視覺化展示 · 研究貢獻 · 限制與未來工作

研究背景與轉折

- 原始題目：室內無人機自主導航系統（移動 + 避障）
- 開發過程中飛行載具損壞 → 不換題目，聚焦核心子問題：
  - 室內、無 GPS 下，無人機如何準確估計自身位置？
- 為什麼這個轉折合理：
  - 定位（Localization）與控制（Control）為相對獨立子系統
  - 定位不準，路徑規劃與飛控再好也無法可靠運作
- 驗證載體改為手持 / 手推模擬飛行軌跡：
  - 不影響定位演算法有效性，同時大幅降低風險與複雜度

問題本質：室內為什麼無法用 GPS？

- GPS 依賴衛星訊號，室內因牆體遮蔽而大幅衰減甚至完全消失
- 所有室內自主移動載具（無人機、掃地機器人、倉儲物流機器人等）都需要替代定位
- 主流解法之一：視覺里程計（Visual Odometry, VO）
  - 由相機連續影像估算自身相對起點的移動軌跡
  - 不需額外感測器，成本低、適用性廣
- 本研究聚焦：純視覺（僅單一相機）+ 誤差修正（Bundle Adjustment）

研究範圍界定

項目	本研究範圍	原因 / 後續規劃
感測器	僅單一相機（純視覺）	IMU 融合列為未來工作
定位性質	相對定位為主軸 + Marker 輔助絕對定位	完整 SLAM 列為未來工作
誤差修正	Bundle Adjustment 全局優化	Loop Closure 列為未來工作
驗證載體	手持 / 手推模擬飛行軌跡	不涉及實際飛行與馬達
座標系	房間自訂相對座標 + Marker 絕對座標	不涉及 GPS / 經緯度換算

系統架構：硬體與資料傳輸

硬體組成

- ESP32S3-CAM：機載影像擷取端，WiFi / MJPEG 串流
- 接收運算端：執行 VO、Bundle Adjustment 與分析

傳輸架構與開發陷阱

- STA 模式 + 固定 IP；自行實作 MJPEG multipart 解析，保留幀序號 / 時間戳供同步
- 初期 AP 模式因 Windows NCSI 判定「無網際網路」而頻繁自動斷線 → 改 STA 根本解決

處理流程

- 影像串流 → 特徵偵測 / 光流追蹤 → 增量式 PnP + 局部地圖三角化 → Bundle Adjustment → (可選) ArUco 絕對座標校正 → 軌跡輸出與定量驗證

VO 前端：增量式 PnP + 局部地圖

步驟	內容	設計重點
1. 座標系初始化	kf0 為世界原點；kf1 以 Essential Matrix 建立初始基線	建立基準
2. 特徵追蹤	Shi-Tomasi 角點 + Lucas-Kanade 光流	跨關鍵幀追蹤
3. 增量三角化	跨幀 2D 觀測三角化出 3D 地圖點，持續累積	建立局部地圖
4. 強健定位	新關鍵幀以 solvePnPRansac 對照地圖定位	抗尺度漂移 / 誤差累積

目的：以「地圖點對照」取代純逐幀相對估計，從根本緩解尺度漂移與誤差累積。

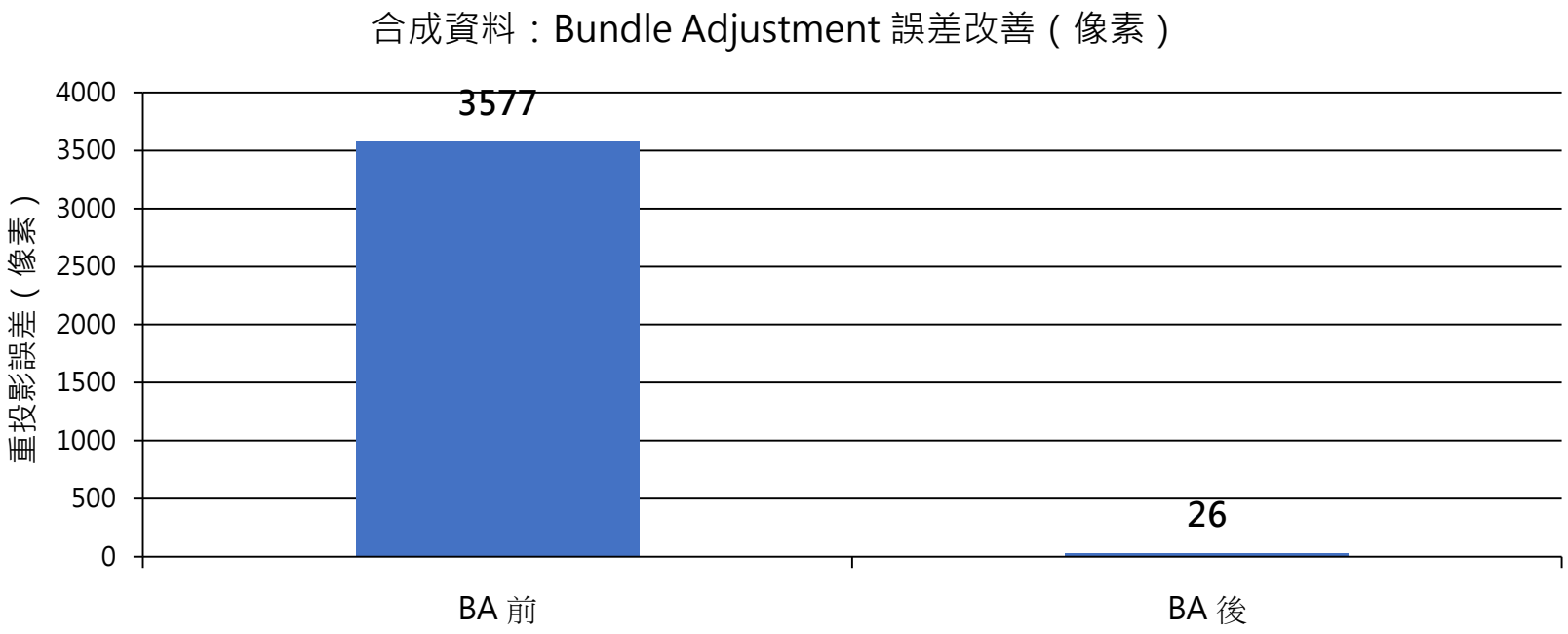
開發過程：四大關鍵問題與修復

問題	解決方式
Bootstrap 死鎖（PnP↔三角化互依）	補 kf0 slot-0 觀測；地圖點不足時退回 Essential Matrix
追蹤 ID 錯位（存活點與 ID 未同步）	實作 _surviving_ids 重建正確對應
Reset 邏輯過於敏感（頻繁無謂重置）	0 特徵才硬重置；偏低僅補充特徵點
視差角過小致三角化品質差	視差角 < 2° 之點捨棄，避免污染地圖

這些是增量式 SLAM 前端在實務上最常見的難點；除錯記錄與驗證數據皆完整保留。

Bundle Adjustment：全局優化修正累積漂移

- 聯合最佳化所有關鍵幀位姿 + 地圖點 3D 座標，最小化全數觀測的重投影誤差
- 合成資料改善：約 3577 px → 26 px（約 100 倍）
- 證明 BA 對修正長時間運行累積漂移有顯著效果



自動化驗證方法論：七道驗證閘門（P1–P7）

- P1 軌跡連續性　-　P2 重投影一致性（含 BA 前後比較）
- P3 直線度　-　P4 單調性　-　P5 跳點偵測
- P6 結構量門檻（關鍵幀 / 特徵點數量）　-　P7 靜止段光流檢驗
- 在合成正、負對照組上皆測試，確保閘門能真正區分「好 / 壞資料」
- 避免落入「系統看起來能動」就宣稱有效的主觀驗證

實驗結果 ①：合成資料驗證

17 / 17
七道閘門全數通過

2.4–2.8 mm
ATE（六組測試組合）

20 / 20
演算法回歸測試

- 自行開發合成序列產生器：模擬乾淨、可控的移動軌跡，提供精確地面真值
- 完整通過 → 證明 VO 前端與 BA 演算法邏輯本身正確
- 為後續真機驗證建立可信的技術基礎

實驗結果②：真機資料驗證（seq_real_14）

- 5×4 棋盤格（25 mm 方格）提供地面真值：成功捕獲 108/201 幀（53.7%）
- 局部地圖：431 個三維地圖點、26 個關鍵幀
- 重投影誤差：Pre-BA 2.05 px → Post-BA 1.24 px（收斂 RMS 0.87）
- 驗證閘門：P1、P2、P6、P7 通過；P3 / P4 / P5 因手持移動限制未通過（已歸因、記錄）
- **ATE ≈ 154 mm（20/26 幀具地面真值對照，覆蓋率 76.9%）**
  - 結論：端到端定位管線在真實環境中可運作、可量化

誠實落差分析 與 相機標定反思

- 真機 vs 合成 ATE 落差約 60 倍（154 vs 2.4–2.8 mm），成因：
  - 地面真值量測精度、光照雜訊、標定殘差、76.9% 覆蓋率
- 標定陷阱①：imageSize 順序錯誤 → cy=30.6 異常（敏感度分析：
  - ATE 變異 ≤ 4.5% → 對主點偏移強健；座標尺度變異 14% → 對內參敏感
- 標定陷阱②：焦距 - 畸變耦合退化（k3 = -1640）→ 要求姿態多樣性 + 物理合理性檢查
- 態度：數值、失敗與限制如實揭露，不選擇性報告

延伸模組：ArUco Marker 室內絕對定位

- 目標：把「相對座標」升級為具物理意義的「絕對座標」
- 三步驟：標記部署 + 量測 → solvePnPGeneric 姿態估算 → Sim3 對齊整條軌跡
- 合成驗證：自測 0.000 mm ． 端到端平均誤差 52 mm ． 閘門 5/5 ． 回歸 25/25
- **尚待完成：實體硬體驗證（標記列印、佈署量測、真機穩定度與精度）**
- 限制：不跨場地遷移、精度受限量測工具（±5–10 mm）、標記可視範圍外退化、無重定位

視覺化 與 航點導航模擬

- 3D 房間模型呈現測試空間，標示各標記絕對位置
- 並列顯示「純 VO 軌跡」（累積漂移）vs「標記校正後軌跡」（貼近真實路徑）
- 支援靜態檢視與動畫回放
- **航點導航模擬：即時計算方向 / 距離，到達判定後自動切換下一目標**
  - 演示「自主移動載具導航決策」之概念；完成實體驗證後可直接替換真實資料

研究貢獻 · 限制與未來工作

研究貢獻

- 完整可重現的純視覺定位鏈（VO→BA→驗證）
- 兩類標定陷阱之量化分析與方法論
- 誠實實驗設計與限制揭露
- 相對→絕對定位之技術路徑驗證

限制與未來工作

- IMU 融合：角速度積分加入 BA 殘差項
- Loop Closure / 免佈署絕對定位（本質上仍屬相對座標）
- 延伸模組實體驗證（近期最明確待辦）

結論

- 純視覺定位系統：合成 + 真機雙重定量驗證（ATE 2.4–2.8 mm / ≈154 mm）
- 嚴謹方法論：七道驗證閘門、敏感度分析、誠實落差揭露
- 延伸：ArUco 絕對定位 + Sim3 座標校正 + 視覺化導航原型

核心價值不在「能動的系統」，而在完整可驗證、誠實面對限制的研究態度。

謝謝聆聽　敬請指教